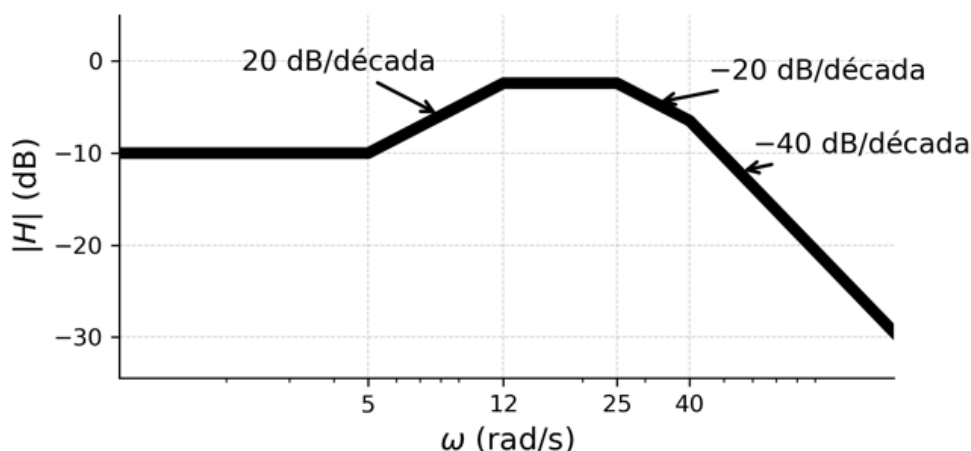
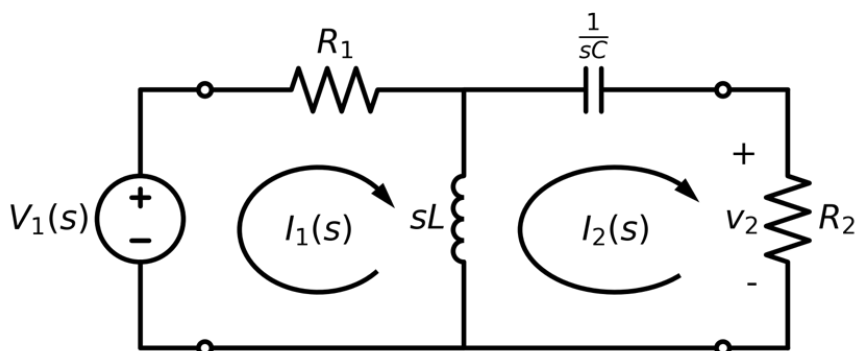


1. La siguiente gráfica representa la magnitud de una función de transferencia de un circuito. Encuentre la función de red $H(j\omega)$. **(2.0 ptos)**.



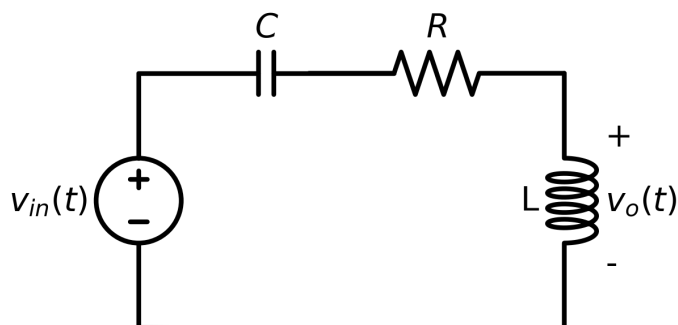
2. Para el siguiente circuito, determine:

- La función de transferencia $H(s) = I_2(s)/V_1(s)$ **(1.5 ptos)**.
- El diagrama de Bode (magnitud y fase) **(2.0 ptos)**. Para este ítem asuma que $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $C = 2F$, $L = 2H$.



3. Dado el siguiente circuito. Determine:

- Obtenga la función de transferencia $v_o(j\omega)/v_{in}(j\omega)$ **(0.5 ptos)**.
- Grafique el diagrama de Bode (magnitud). ¿Qué tipo de filtro es? **(1.0 ptos)**. Para este ítem asuma que $C = 0.5F$, $R = 1\Omega$ y $L = 2H$.
- Obtenga el valor de R . Si se conoce que la frecuencia de corte (ω_c) es de 10 rad/s, $C = 0.1F$ y $L = 1H$ **(3.0 ptos)**.



Nota: Para que el ejercicio tenga validez, debe incluir el desarrollo de todas las fórmulas usadas.